

PLAN DU COURS

- I-Définition.
- II-Epidémiologie.
- III-Anatomo-pathologie.
- IV-Etude clinique
- V- Diagnostic positif
- VI-Diagnostic différentiel
- VII-Traitement.

LE KYSTE HYDATIQUE DU POUMON

I. DEFINITION/ GENERALITES :

C'est une anthroponose cosmopolite, elle est due au développement au niveau du poumon humain de la forme larvaire d'un *Taenia* du chien, *Echinococcus granulosus*, ou celle du *taenia echinococcus multilocularis* des canidés sauvages : renard fennec...

Le KH pulmonaire représente 20 à 40 % de l'ensemble des KH et plus de 90 % des KH intrathoraciques.

Il est caractérisé par une diversité de formes anatomo-radiocliniques.

Il s'associe, dans 17 à 50 % des cas, à une autre localisation extrapulmonaire dont 2 à 5 % intrathoracique et 6 à 30 % hépatique.

La localisation pulmonaire est la localisation hydatique la plus fréquente chez l'enfant.

Cette affection constitue un véritable fléau dans certains pays dont l'Algérie son taux se situe à 4.6/100 000 habitants.

Il s'agit d'une affection qui touche généralement l'adulte jeune de 20 à 30 ans

II. EPIDEMIOLOGIE :

II.A/ PARASITE :

C'est un cestode de petite taille 3 à 7 mm de long. Comporte :

La tête ou Le scolex comporte 4 ventouses et une double couronne de crochets.

Le cou est très court.

Le corps est constitué par 3 anneaux le dernier anneau (segment ovigère) mur renferme quelques centaines d'œufs.

Arrivant à sa maturité l'anneau germinatif se détache et se rejette dans le milieu extérieur avec les déchets du chien.

II.B/ CYCLE DU PARASITE :

Le *Taenia Echinococcus granulosus*, doit s'enquérir deux hôtes pour achever à sa forme adulte :

a/ l'hôte définitive : Est un chien ou autres animaux sauvages tel : chacal, fennec.

b. hôte intermédiaire : est un herbivore : moutons, bovins, porcins.

Le ver dans sa forme adulte vit dans le duodénum et le jéjunum de l'ôte définitif.

Ces œufs, entourés par une coque épaisse, sont éliminés dans le milieu extérieur, peuvent résister et rester infestant de 15 jours à 3 mois.

Une fois être ingérés par l'hôte intermédiaire, la coque est dissoute par les enzymes intestinaux, l'embryon est libéré. Et grâce à ces crochets il traverse la paroi intestinal, gagner le système porte puis le foie.

La larve peut passer le filtre hépatique, la veine cave inférieure, le cœur droit pour s'arrêter au niveau du poumon.

Comme elle peut passer aussi dans la veine pulmonaire, le cœur gauche et la circulation systémique pour se fixer sur n'importe quel organe.

Une fois cette larve arrivé dans l'organe qu'elle va parasiter, elle va se transformer en kyste hydatique par phénomène de vésiculation.

Lorsque l'animal infesté meurt ou sacrifier par l'homme, le chien va s'infester en dévorant les abats contenant le kyste hydatique. Le cycle est ainsi fermer.

II.C/ MODE DE CONTAMINATION HUMAINE :

L'homme est un hôte accidentel, sa contamination est le plus souvent direct par contact direct avec le chien ou indirect par ingestion de pâturages souillées.

II.D/ REPARTITION GEOGRAPHIQUE :

Elle est fréquente dans les zones d'élevage des ovins et bovins, le pourtour méditerranéen, l'Afrique de l'Est et l'Amérique latine surtout.

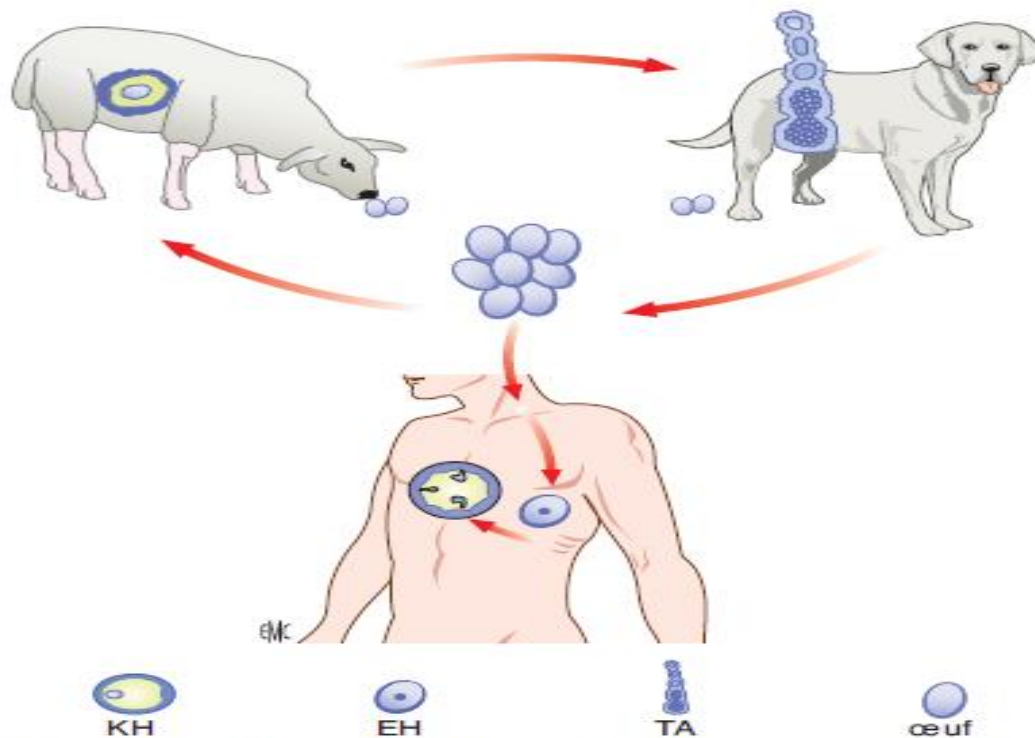


Figure 1. Cycle parasitaire. KH : kyste hydatique, EH : embryon hexacanthe, TA : ténia adulte.

III. ANATOMOPATHOLOGIE :

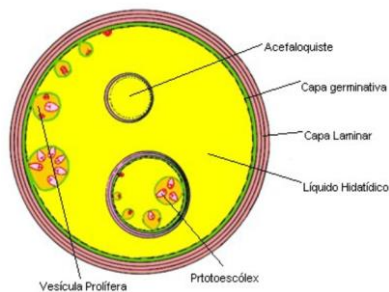
* Le kyste est constitué de deux membranes :

La membrane externe, cuticulaire, membrane hyaline blanchâtre protectrice vis-à-vis des bactéries et des grosses molécules mais laissant passer les éléments nutritifs.

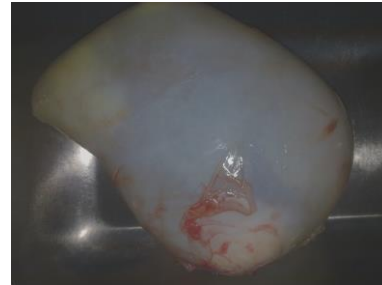
La membrane interne, prolifère ou germinative, responsable de la persistance de l'espèce.

* Il contient le liquide hydatique « eau de roche », les vésicules prolifères, les vésicules filles et le sable hydatique constitué par les protoscolex.

* Autour du kyste, le parenchyme pulmonaire se tasse et devient l'adventice ou le péri kyste, où se développent progressivement une importante réaction granuloscléreuse et une riche néo vascularisation.



Schema de l'hydatide



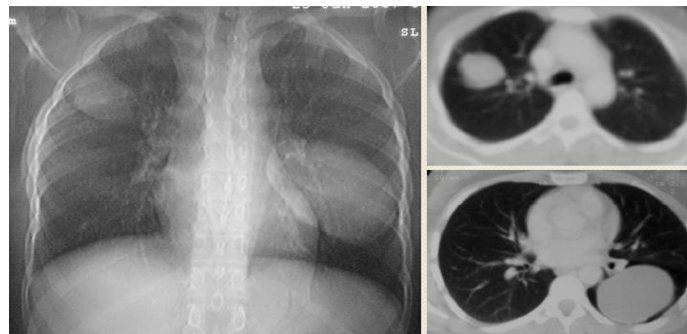
Aspect post opératoire d'un KHP

IV. ETUDE CLINIQUE :

IV. A/ KYSTE HYDATIQUE SAIN :

- Le kyste, souvent asymptomatique, est souvent de découverte radiologique fortuite.
- Se traduit sur une radiographie de face par une opacité ronde homogène à contours nets réguliers dite en **boulet de canon** comme tracée au compas dans un parenchyme sain. Elle peut être poly lobées.

Sur la radiographie de profil l'opacité paraît ovale dite en **ballon du rugby**.



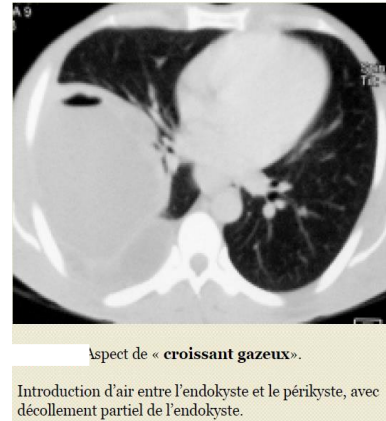
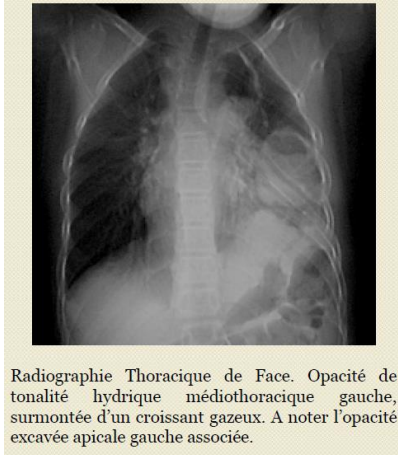
KH pulmonaires simples.

A gauche. Radiographie thoracique. Double opacité de tonalité hydrique faible, de contours nets, de topographie lobaire supérieure droite et lobaire inférieure gauche.

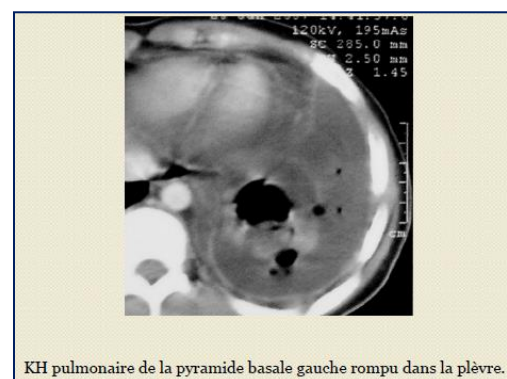
A droite. Images scannographiques correspondantes

IV. B/ KYSTE HYDATIQUE FLETRI :

- Se traduit cliniquement par des hémoptysies.
- Radiologiquement l'opacité est surmontée à son pôle supérieur par un croissant gazeux dit *en ménisque gazeux*.

**IV. C/ KYSTE HYDATIQUE ROMPU :**

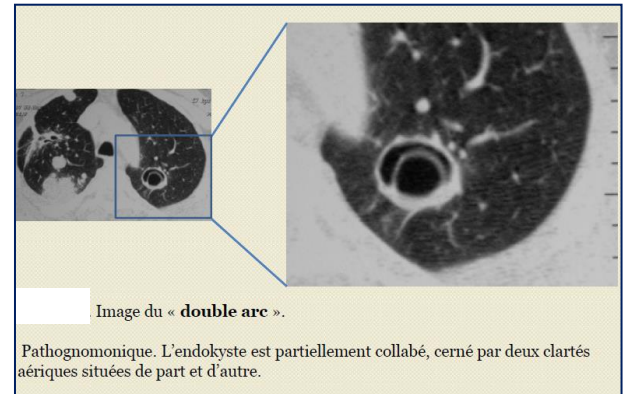
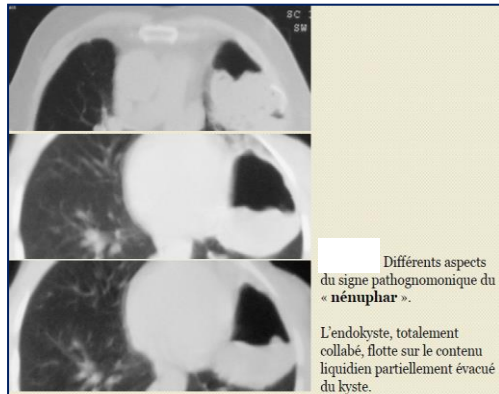
- La rupture peut être provoquée par un traumatisme thoracique, un violent accès de toux, une ponction intempestive ou le plus souvent elle est sans cause apparente.
- La rupture se fait souvent dans les bronches réalisant la classique vomique hydatique : c'est le rejet par la bouche lors d'un effort de toux incoercible de liquide limpide, eau de roche, de saveur salée. La vomique peut se manifester par un état de choc anaphylactique et parfois suivie de mort subite.
- La rupture peut se faire rarement dans les autres séreuses : dans la plèvre réalisant un tableau hydatido pneumothorax qui va rapidement évoluer vers un pyopneumothorax. Exceptionnellement la rupture se fait dans le péricarde.

**IV. D/ KYSTE HYDATIQUE OUVERT :**

Deux éventualités :

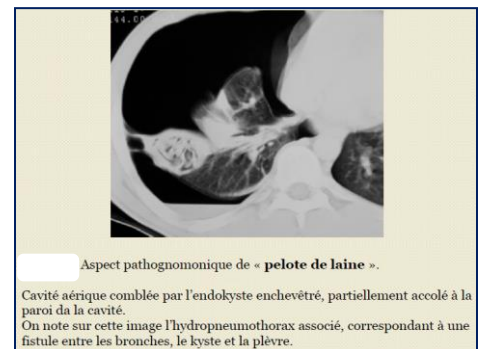
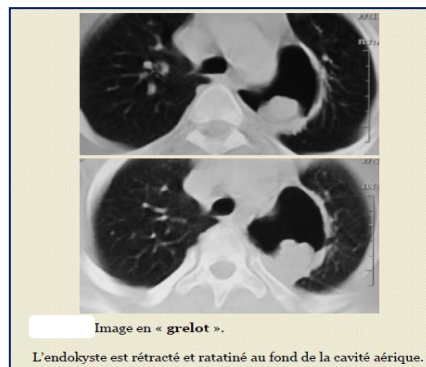
- Le kyste rompu suppuré réalise le tableau de suppuration pulmonaire profonde : fièvre, asthénie, amaigrissement

Images hydroaériques : (niveau rectiligne, nénuphar, en double arc d'Ivassinevitch)



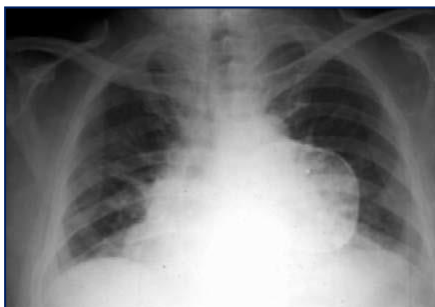
➤ Le kyste rompu non suppuré : stade exclusivement radiologique :

- Image en grelot : opacité ronde entourée d'un croissant gazeux à corne effilées.
- Image en cocarde : opacité ronde centrale et entourée d'une clarté en anneau.
- Image de membrane pelotonnée.

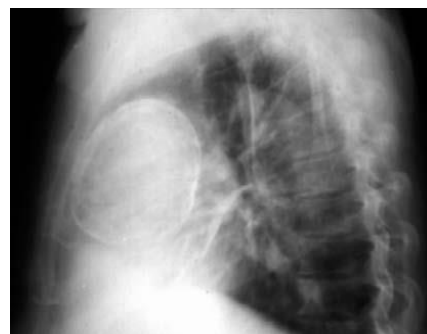


IV. D/ KISTE HYDATIQUE CALCIFIÉ :

Exceptionnellement le kyste hydatique du poumon se calcifie réalisant l'aspect en **œuf d'autruche**.



RT de face: kyste hydatique calcifié gauche (aspect en « œuf d'autruche »).



RT de profil gauche : kyste hydatique calcifié gauche (aspect en « œuf d'autruche »).

V. LE DIAGNOSTIC POSITIF :

V.A/ ANAMNESE :

- Rechercher l'habitat, profession exposante, proximité d'un chien domestique, mauvaise hygiène.

V.B/ SIGNES CLINIQUES :

- Communes à toutes pathologies respiratoires : toux, douleurs thoraciques, dyspnée, expectoration hémoptysies, vomique (caractéristique du KHP).

V.C/ SIGNES RADIOLOGIQUES :

- **Radiographie du thorax** : l'élément fondamental au diagnostic.
- **Echographie trans thoracique** : qui confirme le contenu liquidien d'un kyste périphérique.
- **La TDM thoracique** : permet une meilleure étude avec plus de précision concernant le siège, la taille et le contenu.
- **Fibroscopie bronchique** : contre indiquée en cas de kyste sain, risque de rupture.
- **Exploration hépatique échographie TDM abdominale** : à la recherche de localisations abdominales.
- **Echocardiographie** : en cas de lésion bilatérale à la recherche de localisation péricardique.

V.D/ SIGNES BIOLOGIQUES :

- **L'hyper éosinophilie** sanguine est inconstante et modérée (fissuration ou rupture).

- **Examens sérologiques** :

- Les réactions d'immunoprécipitation (immunoélectrophorèse et électrosynérèse) font référence par la mise en évidence de l'arc 5 spécifique.
- Immunofluorescence indirecte (IFI).
- Hémagglutination indirecte (HAI), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

Il faut associer 2 de ces techniques pour obtenir un maximum de fiabilité.

- Le diagnostic est **parasitaire**, à l'examen des pièces opératoires ou par la découverte de protoscolex lors d'une vomique, lors de la bronchoaspiration ou d'un lavage bronchique.

VI. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

- Devant une image ronde unique : discuter un tuberculome, tumeurs bénignes.
- Devant une image hydroaérique : discuter un abcès du poumon, cancer nécrosé.
- Devant une image en grelot : discuter un aspergillome.
- Devant une polykystose pulmonaire : discuter un lâcher de ballons, une staphylococcie.

VII. LE TRAITEMENT :**VII.A/ CHIRURGICAL :**

- kystectomie ou énucléation (technique d'Ugon).
- Péri Kystectomie.
- Exérèses parenchymateuses réglées.

VII.B/ TRAITEMENT MEDICAL :

Par l'Albendazole (Zentel®) débuté 15 jours avant l'intervention et poursuivi 1 mois après à la dose de 10 mg/kg/j. Dans les formes inopérables, du fait de la précarité du terrain ou de l'extrême diffusion des lésions, l'Albendazole en traitement prolongé (800 mg/j chez un adulte, en 2 prises pendant 6 mois) a donné des résultats intéressants.

VII. C/ LA PREVENTION : reste le meilleur traitement

- Mesure d'hygiène individuelle.
- Supprimer les sources d'infestation.
- Briser la chaîne de transmission.
- Education sanitaire de la population.